

ANALYSER

Приложение анализатора спектра

Модуль analyser.c реализует приложение анализатора спектра для приёмопередатчика на чипе BK4819. Приложение поддерживает режимы сканирования диапазона, фиксации на частоте, настройки программного шумодава и статического курсора.

1. Режимы работы

Приложение работает в нескольких взаимоисключающих режимах. Переключение выполняется клавишами.

Параметр	Описание
Сканирование	Основной режим. Приёмник последовательно перебирает частоты в заданном диапазоне, формируя график уровня сигнала.
Still (фиксация)	Приёмник заморожен на одной частоте. Отображается уровень R/N/G. Активируется клавишей 4, деактивируется — EXIT.
Listen (прослушка)	Аудио открыто принудительно. Активируется совместно с Still или при длинном нажатии 4 для последнего активного сигнала.
Monitor	Шумодав обходится, канал всегда открыт. Переключается клавишей SIDE1 в режиме Still.
SqTuner	Редактор порогов шумодава. Открывается клавишей F, закрывается — EXIT.
Static Cursor	Стрелка фиксируется на введённой частоте, сканирование продолжается. Активируется долгим нажатием 5 в режиме сканирования. Сбрасывается клавишей EXIT.

2. Управление клавишами

2.1 Режим сканирования (analyzerModeKey)

Клавиша	Действие
↑ / ↓	Перемещение курсора по спектру. Таймаут отображения диапазона — 2 с.
1	Уменьшить задержку (ускорить сканирование).
7	Увеличить задержку (замедлить сканирование).
2	Zoom in: увеличить область под курсором, сохранить текущий шаг.
8	Zoom out: вернуться к предыдущему диапазону, восстановить шаг.
3	Увеличить шаг сканирования.
9	Уменьшить шаг сканирования. Синхронизируется со стеком диапазонов.
4 (короткое)	Включить Still: зафиксировать на текущей частоте.
4 (длинное)	Включить Still+Listen на частоте последнего активного сигнала (gLastActiveLoot).
6	Зафиксироваться на пиковой частоте (lockToPeak).
5 (короткое)	Открыть ввод диапазона (FINPUT): задать начало и конец частотного диапазона.
5 (длинное)	Открыть ввод частоты для статического курсора.
SIDE1	Добавить последний сигнал в чёрный список (LOOT_BlacklistLast).
SIDE2	Добавить последний сигнал в белый список (LOOT_WhitelistLast).
★ (STAR)	Открыть список сигналов (APP_LOOTLIST).

2.2 Режим Still (stillModeKey)

Клавиша	Действие
↑ / ↓	Изменить частоту на один шаг (учитывает invertButtons).
4	Увеличить частоту на шаг.
6	Уменьшить частоту на шаг.
SIDE1 (кор.)	Переключить Monitor Mode.
SIDE1 (дл.)	Добавить последний сигнал в чёрный список.
SIDE2	Добавить последний сигнал в белый список.

2.3 Режим SqTuner (sqTunerKey)

Доступен поверх любого режима при активном SqTuner.

Клавиша	Действие
1 / 7	Переключиться на RSSI-график. Увеличить/уменьшить порог открытия (sq.ro) на шаг sqStp. Порог закрытия sq.rc = sq.ro – SQ_HYSTERESIS.
2 / 8	Переключиться на Noise-график. Увеличить/уменьшить порог sq.no. sq.nc = sq.no + SQ_HYSTERESIS.
3 / 9	Переключиться на Glitch-график. Увеличить/уменьшить порог sq.go. sq.gc = sq.go + SQ_HYSTERESIS.
4 / 6	Уменьшить / увеличить задержку сканирования.
0	Изменить шаг настройки sqStp: 1 → 10 → 100 → 1.
MENU	Сохранить пресет в файл /uhf.sq или /vhf.sq (выбор по SETTINGS_GetFilterBound()).

2.4 Глобальные клавиши

Клавиша	Действие
EXIT	Последовательно сбрасывает: статический курсор → Listen → Still → SqTuner.
F	Переключить режим SqTuner. При открытии загружает пресет текущего уровня шумодава.
5 (кор.) в Still	Открыть FINPUT для перестройки диапазона.

3. Программный шумодав

Шумодав реализован программно по трём параметрам: RSSI, Noise, Glitch. Канал считается открытым, если одновременно:

$$\text{rssi} \geq \text{sq.ro} \text{ AND } \text{noise} < \text{sq.no} \text{ AND } \text{glitch} < \text{sq.go}$$

Параметр	Описание
sq.ro / sq.rc	RSSI: порог открытия / закрытия. rc = ro – SQ_HYSTERESIS.
sq.no / sq.nc	Noise: порог открытия / закрытия. nc = no + SQ_HYSTERESIS.
sq.go / sq.gc	Glitch: порог открытия / закрытия. gc = go + SQ_HYSTERESIS.
sqEditLevel	Уровень шумодава (0–10), привязан к ctx→sqelch.value.
sqStp	Шаг изменения порогов в SqTuner. Цикл: 1 → 10 → 100 → 1.

⊞ В режиме Listen шумодав игнорируется: msm→open = true принудительно.

⊞ В режиме Monitor шумодав также игнорируется независимо от Listen.

⊞ Пресеты хранятся в /vhf.sq и /uhf.sq. Граница VHF/UHF определяется SETTINGS_GetFilterBound().

4. Задержка сканирования (delay)

Задержка определяет время выборки на каждой частоте (мкс). Функция `adjustDelay()` использует адаптивный шаг:

Параметр	Описание
delay < 3000 мкс	Шаг 100 мкс
3000–9999 мкс	Шаг 1000 мкс
≥ 10000 мкс	Шаг 5000 мкс

Диапазон: 0 — 90000 мкс. Начальное значение: 1200 мкс.

5. Рендеринг (ANALYSER_render)

Функция `ANALYSER_render()` отрисовывает экран в зависимости от активного режима:

Параметр	Описание
Всегда	Строка статуса радио, спектр <code>SP_Render</code> , нижняя строка частот (левая, центр, правая).
Верхний левый угол	Текущая задержка в мкс.
Верхний правый угол	Текущий шаг сканирования.
Static Cursor активен	Стрелка на фиксированной частоте, значения R/N/G в момент прохода.
Still / Listen	Стрелка на фиксированной частоте, частота крупным шрифтом, R/N/G. В Monitor Mode — индикатор RSSI.
Сканирование	Маркер пика (частота + dBm), курсор <code>CUR_Render</code> , последний активный сигнал <code>gLastActiveLoot</code> .
SqTuner активен	Оверлей с порогами R/N/G, шагом и уровнем. Горизонтальная линия текущего порога на спектре.

6. Инициализация и деинициализация

`ANALYSER_init()` выполняет:

- `SPECTRUM_Y` = 8, `SPECTRUM_H` = 44 — область спектра.
- Начальный диапазон: 433.075 МГц, ширина = шаг × `LCD_WIDTH`.
- Сброс статического курсора (все поля = 0).
- Применение пресета шумодава для текущего уровня.
- `SP_Init`, `BANDS_RangePush` для инициализации стека диапазонов.

○ `ANALYSER_deinit()` — пустая функция, очистка не требуется.

7. Зависимости

Модуль использует следующие внешние компоненты:

Параметр	Описание
SP_*	Спектрограф: инициализация, добавление точек, рендеринг, пик, курсор.
BANDS_Range*	Стек диапазонов: push/pop/peek/clear для zoom in/out.
LOOT_*	Список сигналов: обновление, чёрный/белый список.
RADIO_*	Управление радиочипом: RSSI/Noise/Glitch, частота, шаг, применение настроек.
FINPUT_*	Ввод частоты с экрана.
CUR_*	Курсор на спектре.
GetSqlPreset / SQ_SavePreset	Загрузка и сохранение пресетов шумодава.
REGSMENU_*	Меню регистров — обрабатывается в первую очередь в ANALYSER_key.
SYSTICK_DelayUs	Аппаратная задержка в мкс между замерами.